

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA**

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

TRUEQUE MATCH

GA10-220501097-AA9-EV01

*Documentación del Plan de Migración y Respaldo de Datos del Software
Lista de Chequeo para el Proceso de Migración*

Estudiante: Gerson Jonnathan López Oviedo
Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Empresa: G.L. Software Solutions

Bogotá D.C., Septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. MARCO TEÓRICO	5
3.1 ¿Qué es la Migración de Software?	5
3.2 ¿Por qué se Hacen los Procesos de Migración?.....	5
3.3 Ventajas de los Procesos de Migración	6
3.4 Riesgos y Desafíos de la Migración.....	7
3.5 Respaldo de Datos.....	7
4. FASES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN TRUEQUE MATCH.....	8
4.1 Escenario de Migración Principal para Trueque Match.....	8
5. LISTAS DE CHEQUEO DEL PROCESO DE MIGRACIÓN	9
5.1 Lista de Chequeo: Fase 1: Objetivo de la Migración	9
5.2 Lista de Chequeo: Fase 2: Estrategia de Migración	9
5.3 Lista de Chequeo: Fase 3: Planificación de Respaldo	10
5.4 Lista de Chequeo: Fase 4: Optimización del Código y Recursos.....	11
5.5 Lista de Chequeo: Fase 5: Pruebas y Validación	12
5.6 Lista de Chequeo: Fase 6: Documentación Post-Migración.....	13
6. PLAN ESPECÍFICO DE RESPALDO TRUEQUE MATCH	14
6.1 Estrategia de Respaldo 3-2-1	14
6.2 Procedimiento de Backup de Base de Datos MySQL	14
6.3 Cronograma de Respaldos.....	14
7. CONCLUSIONES.....	16
8. REFERENCIAS.....	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la evidencia GA10-220501097-AA9-EV01 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su propósito es documentar el plan de migración y respaldo de datos del proyecto Trueque Match, mediante la construcción de listas de chequeo que permiten registrar y verificar cada etapa del proceso de migración del software.

La migración de software es el proceso de mover un sistema informático de un entorno tecnológico a otro. Este proceso puede involucrar el cambio de sistema operativo, servidor, base de datos, lenguaje de programación, arquitectura de infraestructura o versión de la plataforma. Según Sommerville (2016), la migración es una de las actividades más críticas en el ciclo de vida del software porque un error en este proceso puede resultar en pérdida de datos, tiempo de inactividad prolongado o incompatibilidades que afecten a los usuarios finales.

Trueque Match, actualmente desplegado en producción real en el dominio truequematch-gerson.great-site.net con servidor Apache en InfinityFree, base de datos MySQL y aplicación móvil React Native instalada en dispositivos Android, requiere un plan de migración estructurado que contemple las posibles evoluciones tecnológicas del proyecto: migración de MySQL a PostgreSQL, migración del hosting gratuito a un servidor en la nube de pago, migración del APK actual a Google Play Store y la futura migración de la versión Android a iOS.

Este documento presenta el marco teórico sobre migración y respaldo de datos, los objetivos y ventajas de los procesos de migración, y las listas de chequeo organizadas por fases del proceso migratorio siguiendo el modelo propuesto por el instructor.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Documentar el plan de migración y respaldo de datos del software Trueque Match mediante la construcción de listas de chequeo organizadas por fases, que permitan recoger y verificar la información adecuada para la revisión de las modificaciones realizadas durante un proceso de migración de software.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y explicar los principales motivos que justifican la realización de un proceso de migración de software.
- Analizar las ventajas y riesgos asociados a los procesos de migración en el contexto del proyecto Trueque Match.
- Construir listas de chequeo detalladas para cada fase del proceso de migración: objetivo, estrategia, respaldo, optimización, pruebas y documentación **post-migración**.
- Especificar los procedimientos de respaldo de datos **pre-migración** y **post-migración** para garantizar la integridad de la información.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 ¿Qué es la Migración de Software?

La migración de software es el proceso de trasladar un sistema de información de un entorno tecnológico a otro, asegurando que los datos, la funcionalidad y el rendimiento se preserven correctamente durante y después de la transición. La norma ISO/IEC 14764:2006 incluye la migración como una actividad del mantenimiento adaptativo del software, definiéndola como las modificaciones necesarias para adaptar el software a un entorno operativo diferente (ISO/IEC, 2006).

Pressman y Maxim (2020) distinguen entre migración de datos (mover la información de un sistema de gestión de bases de datos a otro), migración de plataforma (cambiar el sistema operativo o servidor donde corre el software), migración de aplicaciones (mover la app de un entorno de hosting a otro) y migración de arquitectura (pasar de una arquitectura monolítica a microservicios, por ejemplo). En el caso de Trueque Match, los cuatro tipos de migración son relevantes en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto.

3.2 ¿Por qué se Hacen los Procesos de Migración?

Los procesos de migración se realizan principalmente por las siguientes razones, aplicadas al contexto de Trueque Match:

Motivo de Migración	Aplicación en Trueque Match
Mejora del rendimiento	MySQL en InfinityFree tiene límites en el plan gratuito. Migrar a PostgreSQL en Railway o Supabase mejora el rendimiento y elimina restricciones de conexiones simultáneas.
Escalabilidad	InfinityFree no soporta más de cierto tráfico. Al crecer los usuarios de Trueque Match, se requiere migrar a un hosting escalable como AWS, Google Cloud o Heroku.
Reducción de costos	Paradójicamente, migrar a un servidor de pago con mejor rendimiento puede reducir costos de mantenimiento y corrección de errores causados por limitaciones del hosting gratuito.
Actualización tecnológica	Expo SDK lanza nuevas versiones. Migrar a versiones más recientes agrega mejoras de seguridad, rendimiento y acceso a nuevas APIs de Android.

Motivo de Migración	Aplicación en Trueque Match
Seguridad	Migrar a un servidor con certificados SSL gestionados automáticamente, WAF (Web Application Firewall) y backups automatizados mejora la postura de seguridad del sistema.
Expansión de plataforma	Migrar de solo Android a iOS requiere adaptar el código React Native y configurar el entorno de publicación en App Store.
Cumplimiento normativo	Migrar a servidores ubicados en Colombia puede ser necesario para cumplir con la Ley 1581/2012 de protección de datos personales.
Fin de vida del servicio	InfinityFree puede discontinuar su plan gratuito. Tener un plan de migración listo evita interrupciones del servicio.

3.3 Ventajas de los Procesos de Migración

Cuando el proceso de migración se planifica y ejecuta correctamente, aporta beneficios significativos al software y a los usuarios:

- Mayor rendimiento y velocidad de respuesta del sistema al pasar a infraestructura más potente.
- Reducción del tiempo de inactividad gracias a una estrategia de migración gradual o en paralelo.
- Mejora de la experiencia del usuario final al eliminar las limitaciones del entorno anterior.
- Aumento de la seguridad del sistema con infraestructura moderna y actualizada.
- Mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento para soportar el crecimiento de usuarios.
- Facilitación del mantenimiento futuro al adoptar tecnologías con mejor soporte y documentación.
- Posibilidad de implementar nuevas funcionalidades que no eran posibles en el entorno anterior.

3.4 Riesgos y Desafíos de la Migración

Los principales riesgos asociados a un proceso de migración que justifican la necesidad de una lista de chequeo rigurosa son:

- Pérdida o corrupción de datos durante la transferencia de la base de datos.
- Incompatibilidades entre versiones del software o la base de datos en el nuevo entorno.
- Tiempo de inactividad no planificado que afecte a los usuarios.
- Problemas de rendimiento en el nuevo entorno si no se realizan pruebas previas.
- Configuraciones incorrectas del servidor web o del gestor de base de datos.
- Certificados SSL que no se transfieren correctamente al nuevo servidor.
- Variables de entorno y credenciales que quedan mal configuradas en el nuevo entorno.

3.5 Respaldo de Datos

El respaldo o backup de datos es el proceso de crear copias de seguridad de la información para protegerla ante pérdidas accidentales, fallos del sistema, ataques cibern

éticos o errores humanos. Según la estrategia 3-2-1 de respaldo recomendada por la industria, se deben mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de almacenamiento diferentes y 1 copia fuera del sitio principal (off-site) (Veeam, 2023). Para Trueque Match esto significa: copia en el servidor InfinityFree, copia en el computador local del desarrollador y copia en Google Drive o AWS S3.

4. FASES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN TRUEQUE MATCH

El proceso de migración de Trueque Match se organiza en seis fases secuenciales. Cada fase tiene sus propios objetivos, actividades y criterios de verificación que se documentan en las listas de chequeo de la sección 5.

#	Fase	Descripción
1	Objetivo de la migración	Definir qué se quiere lograr: mejorar rendimiento, escalar, actualizar tecnología
2	Estrategia de migración	Seleccionar tecnología destino y definir requisitos de hardware y software
3	Planificación de respaldo	Definir backups pre-migración y post-migración para proteger los datos
4	Optimización del código y recursos	Revisar y optimizar el código antes de migrar al nuevo entorno
5	Pruebas y validación	Ejecutar pruebas de rendimiento y monitoreo en el nuevo entorno
6	Documentación post-migración	Actualizar la documentación y generar el informe final de migración

4.1 Escenario de Migración Principal para Trueque Match

El escenario de migración más relevante e inmediato para el proyecto Trueque Match es la migración del hosting gratuito de InfinityFree hacia un servidor en la nube de pago (Railway, Render o AWS), con simultánea migración de la base de datos MySQL hacia PostgreSQL, que es el motor de base de datos definido en la arquitectura definitiva del proyecto.

Componente	Estado Actual	Estado Destino
Servidor web	Apache en InfinityFree (gratuito)	Servidor en Railway/Render (nube)
Base de datos	MySQL en InfinityFree	PostgreSQL en Railway/Supabase
Dominio	truequematch-gerson.great-site.net	truequematch.com.co (dominio propio)
HTTPS	Certificado InfinityFree	Let's Encrypt auto-renovado
App móvil	APK directo por enlace Expo	Google Play Store
Entorno Linux	Ubuntu en VirtualBox (local)	Ubuntu en VPS en la nube
Contenedores	Docker local en Ubuntu	Docker Compose en producción

5. LISTAS DE CHEQUEO DEL PROCESO DE MIGRACIÓN

Las siguientes listas de chequeo están diseñadas para ser completadas durante la ejecución del proceso de migración. Cada ítem debe marcarse como completado (✓) o pendiente (□) antes de avanzar a la siguiente fase. La columna Estado debe registrar: Cumplido, Pendiente, No Aplica o En Proceso.

5.1 Lista de Chequeo: Fase 1: Objetivo de la Migración

Esta fase define claramente qué se pretende lograr con la migración, estableciendo métricas de rendimiento actuales y objetivos medibles para el nuevo entorno.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha documentado el motivo principal de la migración (rendimiento, escalabilidad, seguridad, costos)	Objetivo	
☐	Se ha evaluado el rendimiento actual del sistema con herramientas como PageSpeed Insights o GTmetrix	Rendimiento	
☐	Se ha medido el tiempo de respuesta promedio del servidor actual (debe ser < 3 segundos según RNF01)	Rendimiento	
☐	Se han identificado los cuellos de botella del entorno actual (base de datos, servidor, red)	Rendimiento	
☐	Se han definido métricas de rendimiento esperadas en el nuevo entorno (uptime 99%, tiempo carga < 2s)	Métricas	
☐	Se ha documentado el número actual de usuarios activos y las proyecciones de crecimiento	Métricas	
☐	Se ha identificado qué funcionalidades del sistema actual NO funcionan correctamente	Diagnóstico	
☐	Se han revisado los logs de Apache de InfinityFree en busca de errores frecuentes	Diagnóstico	
☐	Se ha verificado el estado actual del certificado SSL y su fecha de vencimiento	Seguridad	
☐	Se ha revisado el estado de las 10 tablas de la base de datos MySQL en producción	Base de Datos	
☐	Se ha obtenido la aprobación del equipo para proceder con la migración	Gestión	

5.2 Lista de Chequeo: Fase 2: Estrategia de Migración

En esta fase se selecciona la tecnología destino y se definen los requisitos técnicos de hardware y software necesarios para el nuevo entorno.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha seleccionado el proveedor de hosting de destino (Railway, Render, AWS, DigitalOcean)	Tecnología	
☐	Se ha seleccionado el motor de base de datos de destino (PostgreSQL según arquitectura definitiva)	Tecnología	
☐	Se ha definido la estrategia de migración: Big Bang (corte total) o Gradual (en paralelo)	Estrategia	
☐	Se ha verificado que el servidor destino soporta Node.js 22.x LTS y React Native	Software	
☐	Se ha verificado que el servidor destino soporta PostgreSQL 16.x	Software	
☐	Se ha verificado que el servidor destino tiene soporte para Docker y Docker Compose	Software	
☐	Se han definido los requisitos mínimos de RAM del servidor destino (mínimo 1 GB para Node.js)	Hardware	
☐	Se han definido los requisitos mínimos de almacenamiento (mínimo 10 GB para BD y archivos)	Hardware	
☐	Se ha verificado la disponibilidad del dominio destino (truequematch.com.co o similar)	Dominio	
☐	Se han identificado todas las variables de entorno necesarias (.env) para el nuevo servidor	Configuración	
☐	Se ha estimado el costo mensual del nuevo servicio de hosting	Costos	
☐	Se ha definido el cronograma de la migración con fechas y responsables	Planificación	
☐	Se ha notificado a los usuarios sobre la ventana de mantenimiento planificada	Comunicación	

5.3 Lista de Chequeo: Fase 3: Planificación de Respaldo

Esta fase garantiza que todos los datos estén respaldados antes de iniciar la migración y que el plan de recuperación ante fallos esté definido.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha realizado backup completo de la base de datos MySQL en InfinityFree	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: El backup de la BD se exportó en formato .sql con mysqldump	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha guardado una copia del backup en el computador local (C:\Users\Sandra\Desktop)	Pre-migración	

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha guardado una copia del backup en Google Drive o similar (copia off-site)	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha hecho backup de todos los archivos del servidor (htdocs, PHP, configuraciones)	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha verificado que el backup de la BD se puede restaurar correctamente	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se ha guardado copia del repositorio Git completo con todos los commits	Pre-migración	
☐	PRE-MIGRACIÓN: Se han documentado todas las credenciales del entorno actual en lugar seguro	Pre-migración	
☐	POST-MIGRACIÓN: Se ha verificado que todos los datos se migraron correctamente al nuevo servidor	Post-migración	
☐	POST-MIGRACIÓN: Se ha comparado el número de registros en cada tabla (origen vs destino)	Post-migración	
☐	POST-MIGRACIÓN: Se ha realizado backup inicial de la base de datos en el nuevo entorno	Post-migración	
☐	POST-MIGRACIÓN: Se ha configurado el sistema de backups automáticos en el nuevo servidor	Post-migración	
☐	POST-MIGRACIÓN: Se ha verificado que el backup automático funciona correctamente	Post-migración	
☐	El plan de rollback está documentado (pasos para volver al entorno anterior si falla)	Recuperación	

5.4 Lista de Chequeo: Fase 4: Optimización del Código y Recursos

Antes de migrar al nuevo entorno, se revisa y optimiza el código para aprovechar las capacidades del nuevo servidor y eliminar deuda técnica acumulada.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha ejecutado ESLint sobre todo el código fuente y se corrigieron los errores críticos	Código	
☐	Se ha ejecutado SonarQube y se atendieron los issues de severidad Alta y Crítica	Calidad	
☐	Se han actualizado todas las dependencias de npm a sus versiones LTS estables	Dependencias	
☐	Se ha ejecutado npm audit y se corrigieron las vulnerabilidades críticas y altas	Seguridad	
☐	Se han optimizado las consultas SQL más frecuentes (índices, JOINs innecesarios)	Base de Datos	

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se han comprimido las imágenes del sitio web para reducir el tiempo de carga	Recursos	
☐	Se ha configurado el caché del servidor (Cache-Control headers en Apache)	Rendimiento	
☐	Se han eliminado archivos innecesarios del proyecto (logs, temporales, dependencias no usadas)	Limpieza	
☐	Se han revisado y actualizado las variables de entorno (.env) para el nuevo servidor	Configuración	
☐	Se ha verificado que conexion_produccion.php NO está en el repositorio Git	Seguridad	
☐	Se ha revisado que los scripts de migración SQL (DDL) están actualizados	Base de Datos	
☐	Se ha actualizado el Expo SDK a la versión LTS más reciente antes de migrar	App Móvil	

5.5 Lista de Chequeo: Fase 5: Pruebas y Validación

Esta fase verifica que el sistema funciona correctamente en el nuevo entorno antes de darlo como migrado exitosamente.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha verificado que el sitio web carga correctamente en el nuevo dominio	Funcionalidad	
☐	Se ha probado el formulario de login con datos válidos e inválidos	Funcionalidad	
☐	Se ha probado el formulario de registro con validaciones de contraseña	Funcionalidad	
☐	Se ha verificado que los filtros de búsqueda de ofertas funcionan correctamente	Funcionalidad	
☐	Se ha verificado que la conexión a la base de datos PostgreSQL responde correctamente	Base de Datos	
☐	Se ha ejecutado PageSpeed Insights y el puntaje es mayor a 80/100 en móvil	Rendimiento	
☐	Se ha medido el tiempo de respuesta del servidor y es menor a 3 segundos (RNF01)	Rendimiento	
☐	Se ha verificado el certificado HTTPS con SSL Labs (calificación mínima A)	Seguridad	
☐	Se ha verificado la configuración del dominio con WhatsMyDNS.net	DNS	

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha probado el sitio en Chrome, Firefox y Edge (compatibilidad navegadores)	Compatibilidad	
☐	Se ha probado el sitio en dispositivo móvil (Redmi 9) en Chrome móvil	Responsivo	
☐	Se ha verificado que el APK de la app móvil conecta correctamente al nuevo backend	App Móvil	
☐	Se ha ejecutado la suite de pruebas Jest y todos los tests pasan en el nuevo entorno	Pruebas Automáticas	
☐	Se ha configurado Firebase Crashlytics apuntando al nuevo servidor	Monitoreo	
☐	Se ha verificado que los logs del nuevo servidor se están generando correctamente	Monitoreo	
☐	Se ha realizado una prueba de carga simulando múltiples usuarios simultáneos	Carga	

5.6 Lista de Chequeo: Fase 6: Documentación Post-Migración

La fase final documenta todos los cambios realizados durante la migración y genera el informe oficial que certifica la conclusión exitosa del proceso.

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha actualizado el README.md del repositorio con los nuevos datos del servidor	Documentación	
☐	Se han actualizado los diagramas de arquitectura con el nuevo entorno tecnológico	Documentación	
☐	Se ha actualizado el diccionario de datos con los cambios de MySQL a PostgreSQL	Base de Datos	
☐	Se han documentado todas las nuevas variables de entorno del servidor en lugar seguro	Configuración	
☐	Se ha actualizado el plan de mantenimiento con las tareas específicas del nuevo entorno	Mantenimiento	
☐	Se ha generado el informe post-migración con: fecha, problemas encontrados y soluciones	Informe	
☐	El informe post-migración incluye las métricas de rendimiento antes y después	Informe	
☐	Se ha notificado a los usuarios que la migración se completó exitosamente	Comunicación	
☐	Se ha actualizado el enlace del APK en GitHub y en el repositorio de evidencias SENA	App Móvil	

✓	Ítem a verificar	Categoría	Estado
☐	Se ha archivado el backup del entorno anterior por un período mínimo de 90 días	Respaldo	
☐	Se ha cerrado el ticket de migración en GitHub Issues con referencia al commit final	Gestión	
☐	El equipo revisó el proceso y documentó las lecciones aprendidas para futuras migraciones	Mejora Continua	

6. PLAN ESPECÍFICO DE RESPALDO TRUEQUE MATCH

6.1 Estrategia de Respaldo 3-2-1

Trueque Match implementa la estrategia de respaldo 3-2-1 recomendada por la industria para garantizar la integridad de los datos ante cualquier falla:

Copia	Ubicación	Frecuencia
Copia 1	Servidor InfinityFree (backup automático)	Diaria automática
Copia 2	Computador local (C:\Users\Sandra\Desktop\Backups)	Semanal manual
Copia 3 (off-site)	Google Drive o repositorio privado GitHub	Mensual manual

6.2 Procedimiento de Backup de Base de Datos MySQL

Para realizar el backup manual de la base de datos MySQL de InfinityFree, se ejecuta el siguiente comando desde MySQL Workbench o desde la terminal con acceso al servidor:

```
-- Exportar base de datos completa
mysqldump -u usuario -p trueque_match_db > backup_$(date +%Y%m%d).sql

-- Verificar que el backup es válido
mysql -u usuario -p trueque_match_test < backup_20260901.sql

-- Verificar número de tablas en el backup
grep -c 'CREATE TABLE' backup_20260901.sql -- Debe mostrar 10
```

6.3 Cronograma de Respaldos

Frecuencia	Qué se respalda	Dónde se guarda	Responsable
Diario (auto)	BD MySQL completa	Servidor InfinityFree	Sistema automático
Semanal	BD MySQL + archivos del servidor	Computador local	Desarrollador

Frecuencia	Qué se respalda	Dónde se guarda	Responsable
Mensual	BD + código fuente + documentos SENA	Google Drive	Desarrollador
Pre-migración	Todo: BD + servidor + código + .env	Local + Google Drive	Desarrollador
Post-migración	BD en nuevo entorno + configuración	Nuevo servidor + local	Desarrollador

7. CONCLUSIONES

La documentación del plan de migración y respaldo de datos de Trueque Match evidenció que la migración de software es un proceso que requiere planificación rigurosa y documentación detallada para minimizar los riesgos y garantizar la continuidad del servicio. Las listas de chequeo construidas en este documento abordan las seis fases del proceso de migración propuesto por el instructor, desde la definición de objetivos hasta la documentación post-migración.

Los principales motivos que justifican un proceso de migración para Trueque Match son la necesidad de escalar el sistema para soportar más usuarios, mejorar el rendimiento del servidor actual limitado por el plan gratuito de InfinityFree, migrar la base de datos de MySQL a PostgreSQL según la arquitectura definitiva del proyecto, y garantizar la continuidad del servicio ante posibles cambios en las políticas del proveedor actual.

La estrategia de respaldo 3-2-1 implementada garantiza que los datos del sistema estén protegidos en todo momento, tanto durante el proceso de migración como en la operación normal del sistema. La existencia de un plan de rollback documentado proporciona una red de seguridad que permite volver al entorno anterior si la migración falla, reduciendo significativamente el impacto de posibles errores en los usuarios finales de la plataforma.

8. REFERENCIAS

- Google. (2023). *PageSpeed Insights*. Google LLC. <https://pagespeed.web.dev/>
- ISO/IEC. (2006). *ISO/IEC 14764:2006, Software Engineering, Software Life Cycle Processes Maintenance*. International Organization for Standardization.
- MySQL. (2023). *Mysqldump, A Database Backup Program*. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 16 Documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Railway. (2023). *Railway Documentation, Deploy Node.js*. <https://docs.railway.app/>
- SENA. (2026). *Componente Formativo GA10: Implementación y Servicios de Software*. Servicio Nacional de Aprendizaje.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- SSL Labs. (2023). *SSL Server Test*. Qualys Inc. <https://www.ssllabs.com/ssltest/>
- Veeam. (2023). *The 3-2-1 Backup Rule, An Effective Strategy for your Data*. Veeam Software. <https://www.veeam.com/blog/321-backup-rule.html>